

# LABORATOIRE SYSTEMES & RESEAUX

Cursus Solutions d'Infrastructures Systèmes & Réseaux - Année universitaire 2025 - 2026

COMPTE RENDU TECHNIQUE

## DÉPLOIEMENT DE CONTRÔLEURS DE DOMAINES AVEC HAUTE DISPONIBILITÉ



Configuration de deux Windows Server avec haute disponibilité, configuration stricte de stratégies de groupes et gestion de droits restrictifs.

---

Rédacteur : **Jérémie SEGBEAME**  
Rôle : **Apprenti Technicien Systèmes & Réseaux**  
Statut : **Livrable validé** 

Destinataire : **Boris MALICK**  
Date : **22 mai 2026**

## SOMMAIRE

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SOMMAIRE</b>                                                                     | <b>2</b>  |
| <b>1. Introduction et Glossaire des Concepts</b>                                    | <b>3</b>  |
| <b>2. Analyse du Projet EXPERTY 2</b>                                               | <b>3</b>  |
| <b>3. Architecture Matérielle Proposée</b>                                          | <b>4</b>  |
| <b>PARTIE 1 : DÉPLOIEMENT VIA L'INTERFACE GRAPHIQUE (GUI)</b>                       | <b>4</b>  |
| <u>Étape 1 : Préparation VMware et Configuration IP Statique (GUI)</u>              | <u>4</u>  |
| <u>Étape 2 : Déploiement d'Active Directory (AD DS) et DNS Redondé (GUI)</u>        | <u>5</u>  |
| <u>Étape 3 : Configuration du Service DHCP en Haute Disponibilité (80/20) (GUI)</u> | <u>5</u>  |
| <u>Étape 4 : Serveurs de Fichiers Décentralisés (DFS) et Quotas (FSRM) (GUI)</u>    | <u>6</u>  |
| <u>Étape 5 : Implémentation des Stratégies de Groupe (GPO) et Sécurité (GUI)</u>    | <u>6</u>  |
| <u>Étape 6 : Gestion des Horaires de Connexion et Serveur d'Impression (GUI)</u>    | <u>7</u>  |
| <u>Étape 7 : Sécurisation HTTPS de l'Intranet (Certificats CN + SAN) (GUI)</u>      | <u>7</u>  |
| <b>PARTIE 2 : DÉPLOIEMENT AUTOMATISÉ VIA SCRIPTS (POWERSHELL)</b>                   | <b>7</b>  |
| <u>Étape 1 : Scripts de Préparation et Réseau</u>                                   | <u>7</u>  |
| <u>Étape 2 : Scripts de Promotion AD DS et DNS</u>                                  | <u>9</u>  |
| <u>Étape 3 : Scripts du Basculement DHCP (Failover)</u>                             | <u>10</u> |
| <u>Étape 4 : Scripts pour DFS et FSRM (Quotas)</u>                                  | <u>11</u> |
| <u>Étape 5 : Scripts de GPO (Verrouillage Client)</u>                               | <u>12</u> |
| <u>Étape 6 : Scripts pour Horaires et Impression</u>                                | <u>13</u> |
| <u>Étape 7 : Script de Génération du Certificat SSL</u>                             | <u>14</u> |
| <b>6. Conclusion et Perspectives</b>                                                | <b>15</b> |

# 1. Introduction et Glossaire des Concepts

La centralisation des identités au sein d'une entreprise exige un niveau de tolérance aux pannes absolu. Cette section définit les mécanismes cryptographiques et d'annuaire mis en œuvre pour éliminer tout point unique de défaillance (SPOF) :

- **AD DS (Active Directory Domain Services)** : Service d'annuaire Microsoft stockant les informations de sécurité (comptes, mots de passe, politiques) sous forme d'objets au sein d'une base de données transactionnelle appelée `ntds.dit`.
- **Contrôleur de Domaine (DC - Domain Controller)** : Serveur physique ou virtuel exécutant le rôle AD DS et répondant aux requêtes d'authentification (Kerberos v5 et NTLMv2).
- **Réplication Multi-Maître** : Mécanisme par lequel chaque contrôleur de domaine possède une copie modifiable de l'annuaire. Toute modification (création d'utilisateur, changement de mot de passe) sur un DC est propagée automatiquement vers les autres DCs.
- **SYSVOL (System Volume)** : Répertoire partagé centralisé (présent sur chaque DC) synchronisé par le moteur DFSR (Distributed File System Replication), contenant les scripts de démarrage et les fichiers de configuration des Stratégies de Groupe (GPO).
- **DNS Intégré à l'Active Directory** : Zone de résolution de noms stockée directement dans les partitions de réplication Active Directory. Cela garantit que les enregistrements de services critiques (`_ldap`, `_kerberos`) indispensables aux clients pour localiser les DCs soient synchronisés en même temps que l'annuaire.
- **KCC (Knowledge Consistency Checker)** : Processus d'arrière-plan intégré à Windows Server qui génère automatiquement la topologie de réplication optimale entre tous les contrôleurs de domaine du réseau.

## 2. Analyse du Projet EXPERTY 2 (Axe Redondance)

**Contexte de l'Entreprise :** L'entreprise EXPERTY regroupe 80 collaborateurs à Strasbourg . L'authentification, l'accès aux profils itinérants et le montage des partages réseau dépendent entièrement de la disponibilité de l'annuaire.

### Objectifs Visés :

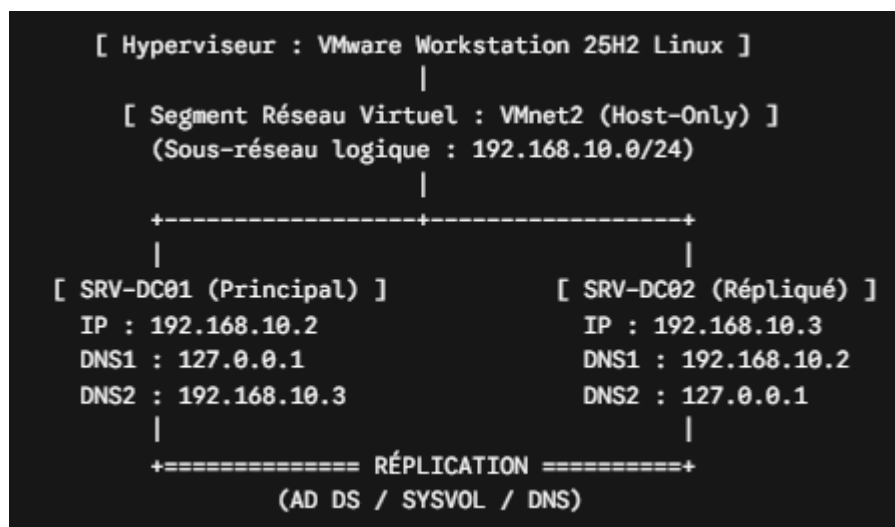
- Déployer une infrastructure Active Directory redondée sous le domaine **experty.local** .
- Garantir qu'en cas de panne matérielle d'un serveur, le second reprenne instantanément la charge sans coupure visible pour les utilisateurs.
- Assurer la réplication en temps réel de la base d'annuaire et des zones DNS associées.

### Problématiques et Solutions Retenues :

- *Le risque du contrôleur unique* : Si l'infrastructure ne comporte qu'un seul DC, sa perte matérielle bloque immédiatement l'activité de l'entreprise (impossible d'ouvrir une session, de joindre Nextcloud ou d'accéder aux fichiers).
- *La solution* : Déploiement de deux contrôleurs de domaine (**SRV-DC01** et **SRV-DC02**) configurés sur un pied d'égalité. Pour optimiser la résilience réseau, une politique de **DNS croisé** est appliquée : chaque serveur interroge son partenaire en priorité, assurant la continuité des résolutions de noms même pendant les phases de redémarrage.

### 3. Architecture Réseau & Plan d'Adressage

#### 3.1 Topologie Réseau ASCII



#### 3.2 Tableau d'Adressage des Contrôleurs

| Nom d'Hôte | Interface  | IP           | Masque        | Passerelle   | DNS 1 (Préfééré) | DNS 2 (Auxiliaire) | Domaine Cible |
|------------|------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|
| SRV-DC01   | Ethernet 0 | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 127.0.0.1        | 192.168.10.3       | experty.local |
| SRV-DC02   | Ethernet 0 | 192.168.10.3 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 192.168.10.2     | 127.0.0.1          | experty.local |

# PARTIE 1 : DÉPLOIEMENT MANUEL (GUI & LOGIQUE EN INTERFACE)

## Étape 1 : Préparation de l'environnement VMware Workstation

1. Lance ton hyperviseur **VMware Workstation 25H2 Linux**.
2. Va dans l'onglet supérieur **Edit** -> Cliquez sur **Virtual Network Editor**.
3. Sélectionne une ligne libre (ex: **VMnet2**), coche l'option **Host-only** pour l'isoler de ton réseau physique.
4. Décoche impérativement l'option "Use local DHCP service to distribute IP address to VMs" pour éviter l'attribution d'adresses parasites.
5. Dans le champ Subnet IP, saisis **192.168.10.0** et dans Subnet Mask **255.255.255.0**.  
Clique sur **Apply** puis **OK**.
6. Crée tes deux machines virtuelles Windows Server 2022. Dans les propriétés matérielles de chaque VM (**Virtual Machine Settings**), clique sur **Network Adapter** -> Sélectionne l'option **Custom : VMnet2**.

## Étape 2 : Installation et Configuration Réseau Initiale (SRV-DC01)

1. Démarre la première VM. Une fois l'OS installé, accède au Bureau.
2. Pour renommer le serveur : Ouvre le **Gestionnaire de serveur** (Server Manager)  
-> Clique sur **Serveur local** dans le volet de gauche -> Clique sur le nom aléatoire généré par Windows -> Dans la fenêtre des propriétés système, clique sur le bouton **Modifier** -> Saisis **SRV-DC01** -> Valide par **OK** et accepte le **redémarrage** de la machine.
3. Au retour sur le Bureau, ouvre le menu Démarrer -> Saisis **ncpa.cpl** et valide par Entrée pour ouvrir les connexions réseau.
4. Fais un clic droit sur l'interface **Ethernet0** -> **Propriétés**.
5. Sélectionne **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** -> Cliquez sur le bouton **Propriétés**.
6. Coche la case "*Utiliser l'adresse IP suivante*" et saisis rigoureusement :
  - Adresse IP : **192.168.10.2**
  - Masque de sous-réseau : **255.255.255.0**
  - Passerelle par défaut : **192.168.10.1**
7. Dans la partie DNS inférieure, coche "*Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante*" :
  - Serveur DNS préféré : **127.0.0.1** (Le serveur consultera son propre moteur DNS).
  - Serveur DNS auxiliaire : **192.168.10.3** (IP du second contrôleur pour la redondance future).
8. Clique sur **OK** puis sur **Fermer**.

### Étape 3 : Déploiement de la Forêt et Promotion du Premier DC

1. Dans le **Gestionnaire de serveur**, clique sur le lien bleu en haut au centre : **Ajouter des rôles et des fonctionnalités**.
2. Clique sur **Suivant** à trois reprises pour atteindre la page des Rôles.
3. Coche la case **Services de domaine Active Directory**. Une fenêtre contextuelle s'ouvre : clique sur le bouton **Ajouter des fonctionnalités** pour accepter les dépendances MMC et PowerShell.
4. Coche également la case **Serveur DNS** et accepte ses dépendances.
5. Termine l'assistant en cliquant sur **Suivant** puis sur **Installer**.
6. Une fois le déploiement des binaires terminé, clique sur le drapeau de notification jaune en haut à droite de l'écran -> Sélectionne le lien **Promote this server to a domain controller**.
7. Dans l'assistant de configuration AD DS : Coche l'option **Ajouter une nouvelle forêt**.
8. Dans le champ *Nom de domaine racine*, saisis textuellement : **experty.local**. Cliquez sur **Suivant**.
9. À la page des options du contrôleur : Laisse les niveaux fonctionnels de la forêt et du domaine sur Windows Server 2016 (pour garantir une compatibilité descendante maximale). Saisis un mot de passe fort de restauration DSRM conforme ANSSI (ex: **AnchoredANSSI2026!**). Cliquez sur **Suivant**.
10. Ignore l'avertissement de délégation DNS en cliquant sur **Suivant**. Laisse le nom NetBIOS se positionner automatiquement sur **EXPERTY**.
11. Valide les chemins par défaut (**C:\Windows\NTDS** et **SYSVOL**).
12. L'assistant procède à la vérification des prérequis. Lorsque le voyant vert s'allume avec la mention "Tous les tests de prérequis ont réussi", clique sur le bouton **Installer**. Le serveur effectue sa configuration puis **redémarre automatiquement**.



## Étape 4 : Configuration du DNS Croisé sur le Second Serveur (SRV-DC02)

1. Démarre la seconde VM destinée à devenir le contrôleur répliqué.
2. Accède aux propriétés système du serveur local et renomme la machine en **SRV-DC02**. Valide et effectue le **redémarrage**.
3. De retour sur le bureau, accède de nouveau à l'interface des connexions réseau via la commande **ncpa.cpl**.
4. Entre dans les propriétés de **TCP/IPv4** de la carte réseau **Ethernet0** et configure les paramètres IP statiques :
  - Adresse IP : **192.168.10.3**
  - Masque de sous-réseau : **255.255.255.0**
  - Passerelle par défaut : **192.168.10.1**
5. **Configuration critique du DNS croisé :**
  - Serveur DNS préféré : **192.168.10.2** (Srv-DC02 doit obligatoirement interroger le premier DC fonctionnel pour être capable de résoudre le domaine **experty.local** et s'y joindre).
  - Serveur DNS auxiliaire : **127.0.0.1** (Sa propre boucle locale une fois promu).
6. Valide par **OK** et ferme les fenêtres.
7. *Test de connectivité logique* : Ouvre une invite de commande (CMD) et saisis **ping experty.local**. Le premier serveur doit répondre immédiatement. Si ce n'est pas le cas, vérifie tes jonctions de segments réseaux sur VMware.

## Étape 5 : Promotion et Jonction de SRV-DC02 comme Contrôleur Répliqué

1. Sur **SRV-DC02**, ouvre le **Gestionnaire de serveur** -> Clique sur **Ajouter des rôles et des fonctionnalités** -> Installe de manière identique le rôle **Services de domaine Active Directory et Serveur DNS**.
2. Une fois l'installation terminée, clique sur le drapeau de notification jaune -> Sélectionne **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**.
3. **Différence fondamentale d'assistant** : Sur cette première page, coche l'option **Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant**.
4. Dans le champ *Domaine*, saisis explicitement : **experty.local**.
5. Dans la section *Informations d'identification*, clique sur le bouton **Modifier** -> Renseigne le compte administrateur du domaine : **EXPERTY\Administrator** ainsi que le mot de passe défini lors de l'étape 3. Cliquez sur **Suivant**.
6. À la page des options : Vérifie que les cases **Serveur DNS** et **Catalogue global (GC)** sont bien cochées. Renseigne le même mot de passe DSRM (**AnchoredANSSI2026!**). Cliquez sur **Suivant**.
7. Dans les options de réplication, ouvre le menu déroulant *Répliquer à partir de* -> Sélectionne explicitement **SRV-DC01.experty.local** pour forcer le ciblage initial. Cliquez sur **Suivant**.
8. Valide les pages de chemins et de vérification des prérequis en cliquant sur **Installer**. Le serveur télécharge la base de données Active Directory de **SRV-DC01**, s'intègre à la topologie de réplication et **redémarre**.

## Étape 6 : Audit et Validation Manuelle de la Réplication AD DS

Une fois le second contrôleur en ligne, la validation visuelle s'effectue via les outils MMC de Microsoft :

1. Sur **SRV-DC01**, clique sur **Outils** (Tools) en haut à droite du Gestionnaire de serveur -> Lance la console **Sites et services Active Directory** (Active Directory Sites and Services).
2. Déroule l'arborescence : **Sites** -> **Default-First-Site-Name** -> **Servers**.
3. Vérifie que tes deux objets serveurs **SRV-DC01** et **SRV-DC02** apparaissent bien à l'écran.
4. Déroule le sous-dossier de **SRV-DC02** -> Clique sur **NTDS Settings**. Dans la zone centrale, un lien de réplication automatique généré par le KCC doit apparaître vers **SRV-DC01**.
5. Fais un clic droit sur cet objet de liaison de réplication dans la zone centrale -> Sélectionne **Répliquer maintenant** (Replicate Now). Une boîte de dialogue doit confirmer : "Les services de domaine Active Directory ont répliqué les connexions".
6. Ouvre la console **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** (**dsa.msc**). Crée un utilisateur de test dans l'OU Comptables. Bascule sur l'interface de **SRV-DC02** : l'utilisateur doit apparaître instantanément après avoir cliqué sur Actualiser.

## PARTIE 2 : DÉPLOIEMENT AUTOMATISÉ VIA SCRIPTS (POWERSHELL)

Cette section regroupe l'ensemble du code nécessaire à la reproduction automatique et instantanée de l'architecture ci-dessus. Les scripts contiennent des commentaires descriptifs détaillant chaque commutateur.

### Étape 1 : Script de Configuration Réseau et Renommage (SRV-DC01)

Ce script prépare la couche réseau et nomme proprement la machine avant d'injecter le rôle.

```
# -----  
  
# ETAPE 1 - SRV-DC01 : CONFIGURATION NETBIOS ET COUCHE IP STATIQUE  
  
# -----  
  
# Modification du nom NetBIOS de la machine locale vers notre standard de nommage  
# -NewName spécifie la chaîne de caractères affectée à l'ordinateur  
# -Force supprime l'affichage des invites d'avertissement et valide le changement  
Rename-Computer -NewName "SRV-DC01" -Force  
  
# Attribution de l'adresse réseau IPv4 fixe sur la carte réseau virtuelle VMware  
# -InterfaceAlias cible le nom système de la carte réseau (par défaut Ethernet0)  
# -IPAddress définit l'adresse IP statique du noeud principal  
# -PrefixLength 24 applique le masque de sous-réseau 255.255.255.0  
# -DefaultGateway configure la passerelle par défaut pointant vers notre routeur pfSense  
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress 192.168.10.2 -PrefixLength 24  
-DefaultGateway 192.168.10.1
```

*# Paramétrage de la configuration des serveurs DNS de l'interface réseau*

*# Le premier serveur ("127.0.0.1") force la machine à interroger son propre rôle DNS local*

*# Le second serveur ("192.168.10.3") prépare la redondance vers le futur contrôleur répliqué*

*Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses ("127.0.0.1",  
"192.168.10.3")*

*# Redémarrage forcé immédiat du système d'exploitation pour valider les changements de noms*

*Restart-Computer -Force*

## Étape 2 : Script de Promotion de la Forêt Active Directory (SRV-DC01)

À exécuter après le redémarrage automatique du premier serveur.

PowerShell

```
# -----  
# ETAPE 2 - SRV-DC01 : DEPLOIEMENT APPLICATIF DE LA FORET EXPERTY.LOCAL  
# -----  
  
# Installation des fonctionnalités binaires d'Active Directory et du serveur de noms DNS  
# -Name spécifie la liste des rôles Windows à déployer  
# -IncludeManagementTools installe automatiquement les consoles MMC et le module  
PowerShell ActiveDirectory  
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services, DNS -IncludeManagementTools  
  
# Génération d'un objet de chaîne sécurisée (SecureString) contenant le mot de passe  
de restauration DSRM  
# Ce mot de passe est indispensable pour démarrer en mode de réparation d'annuaire  
hors-ligne  
$SafeModePassword = ConvertTo-SecureString "AnchoredANSSI2026!" -AsPlainText  
-Force  
  
# Instanciation de la nouvelle forêt Active Directory racine de l'entreprise EXPERTY  
# -DomainName définit le nom de domaine complet fully qualified (FQDN) de  
l'organisation  
# -DomainNetBIOSName définit le nom de domaine historique pour les clients hérités  
(Pre-Windows 2000)  
# -ForestMode et -DomainMode fixent le niveau logique des fonctionnalités à Windows  
Server 2016  
# -InstallDns:$true configure et intègre automatiquement la zone DNS principale à  
l'annuaire Active Directory  
# -SafeModeAdministratorPassword injecte l'objet de mot de passe sécurisé créé  
ci-dessus  
# -Force passe outre l'ensemble des validations d'avertissements de l'assistant pour  
exécution automatique  
Install-ADDSForest -DomainName "experty.local" `  
    -DomainNetBIOSName "EXPERTY" `  
    -ForestMode Windows2016Forest `  
    -DomainMode Windows2016Domain `  
    -InstallDns:$true `  
    -SafeModeAdministratorPassword $SafeModePassword `  
    -Force
```

### Étape 3 : Script de Configuration Réseau et Renommage (SRV-DC02)

À exécuter sur la seconde machine virtuelle pour l'appairer au réseau.

PowerShell

```
# -----  
# ETAPE 3 - SRV-DC02 : CONFIGURATION NETBIOS ET COUCHE IP AVEC DNS  
CROISE  
# -----  
  
# Configuration du nom d'hôte de la seconde machine virtuelle  
Rename-Computer -NewName "SRV-DC02" -Force  
  
# Attribution de l'adresse réseau IPv4 fixe du noeud secondaire répliqué  
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress 192.168.10.3 -PrefixLength 24  
-DefaultGateway 192.168.10.1  
  
# Application stricte de la politique de DNS croisé  
# L'interface cible en priorité absolue le premier contrôleur fonctionnel ("192.168.10.2")  
# afin de pouvoir interroger et résoudre la zone AD "experty.local" lors de la promotion  
# La boucle locale ("127.0.0.1") est configurée en secours secondaire  
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses  
("192.168.10.2", "127.0.0.1")  
  
# Redémarrage du serveur pour prise en compte nominale  
Restart-Computer -Force
```

## Étape 4 : Script de Promotion du Second Contrôleur Répliqué (SRV-DC02)

Ce script installe les rôles et joint le domaine existant en initiant la première répllication de la base *ntds.dit*.

```
# -----  
# ETAPE 4 - SRV-DC02 : ROLES ET PROMOTION EN CONTROLEUR SECONDAIRE  
# MULTI-MAITRE  
# -----  
  
# Déploiement des binaires AD DS et DNS requis sur le second noeud de l'infrastructure  
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services, DNS -IncludeManagementTools  
  
# Conversion du mot de passe de restauration DSRM en chaîne sécurisée (doit  
# correspondre au DC01)  
$SafeModePassword = ConvertTo-SecureString "AnchoredANSSI2026!" -AsPlainText  
-Force  
  
# Création d'un objet d'identification d'entreprise (PSCredential)  
# Ce bloc permet d'automatiser l'authentification auprès du DC01 sans invite d'interface  
# graphique  
$Username = "EXPERTY\Administrator"  
$Password = ConvertTo-SecureString "AnchoredANSSIP@sswOrd2026!" -AsPlainText  
-Force  
$Credentials = New-Object System.Management.Automation.PSCredential($Username,  
$Password)  
  
# Lancement de la promotion de la machine en contrôleur répliqué au sein du domaine  
# existant  
# -DomainName cible le domaine d'authentification géré par notre infrastructure  
# -Credential injecte les droits administrateurs nécessaires pour inscrire le nouveau DC  
# -InstallDns:$true configure le rôle DNS local et l'intègre dans le schéma de répllication  
# de la forêt  
# -ReplicationSourceDC force le serveur à utiliser le DC01 comme source de confiance  
# pour la copie initiale  
Install-ADDSDomainController -DomainName "experty.local" `  
    -Credential $Credentials `  
    -InstallDns:$true `  
    -ReplicationSourceDC "SRV-DC01.experty.local" `  
    -SafeModeAdministratorPassword $SafeModePassword `  
    -Force
```



## Étape 5 : Script de Diagnostic et Synchronisation de la Base NTDS

À exécuter sur **SRV-DC01** ou **SRV-DC02** pour forcer la réplication immédiate des données et auditer l'état de santé du cluster AD.

PowerShell

```
# -----  
# ETAPE 5 - INFRASTRUCTURE : DESYNCHRONISATION ET DIAGNOSTIC DES  
# REPLICATIONS  
# -----  
  
# Forcer l'exécution immédiate du processus de réplication multi-maître sur l'ensemble  
# de la forêt  
# -Source définit le noeud émetteur des modifications  
# -Destination définit le noeud récepteur mettant à jour sa base locale  
Sync-ADDomainController -Source "SRV-DC01.experty.local" -Destination  
"SRV-DC02.experty.local"  
  
# Récupération des métadonnées de réplication Active Directory pour analyse de  
# conformité  
# Permet de valider la date et l'état du dernier cycle d'échange d'annuaire entre les  
# partenaires  
Get-ADReplicationPartnerMetadata -Target "SRV-DC01" -Scope Monitor | Format-Table  
Server, Partner, LastReplicationSuccess, LastReplicationResult -AutoSize
```

## 6. Conclusion et Perspectives

La mise en œuvre d'un second contrôleur de domaine au sein de l'architecture **EXPERTY 2** élimine définitivement le point unique de défaillance lié aux services d'identité et d'authentification. Grâce au mécanisme de réplication multi-maître de Microsoft, la base de données de sécurité et les zones DNS stratégiques sont maintenues synchronisées en temps réel entre **SRV-DC01** et **SRV-DC02**.

L'application rigoureuse du DNS croisé garantit qu'en cas de coupure ou d'extinction de l'un des nœuds, les postes de travail basculent de manière transparente sur le second serveur, sans interruption d'activité pour les utilisateurs du cabinet.

**Perspectives d'évolution** : Afin d'assurer une gouvernance et une traçabilité totales de cette infrastructure redondante, la prochaine étape consistera à déployer un serveur de centralisation des logs (SIEM ou Syslog). Cela permettra d'auditer en continu les événements d'authentification sur les deux contrôleurs de domaine, de détecter les anomalies d'accès et de consigner l'ensemble des modifications apportées à l'annuaire dans un journal sécurisé et inaltérable.